

数值计算方法参考答案

第二次作业

金成能 jinchengneng@gmail.com

October 25, 2022

作业 1 (30%)

对下列线性方程组的系数矩阵进行 LDL 分解, 并求解该线性方程组:

$$\begin{pmatrix} 16 & 4 & 8 & 4 \\ 4 & 10 & 8 & 4 \\ 8 & 8 & 12 & 10 \\ 4 & 4 & 10 & 12 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 32 \\ 26 \\ 38 \\ 30 \end{pmatrix}$$

解:

$$d_1 = a_{11} = 6$$

$$l_{21} = a_{21}/d_1 = \frac{1}{4}$$

$$l_{31} = a_{31}/d_1 = \frac{1}{2}$$

$$l_{41} = a_{41}/d_1 = \frac{1}{4}$$

$$d_2 = a_{22} - l_{21}d_1l_{21} = 9$$

$$l_{32} = (a_{32} - l_{31}d_1l_{21})/d_2 = \frac{2}{3}$$

$$l_{42} = (a_{42} - l_{41}d_1l_{21})/d_2 = \frac{1}{3}$$

$$d_3 = a_{33} - l_{31}d_1l_{31} - l_{32}d_2l_{32} = 4$$

$$l_{43} = (a_{43} - l_{41}d_1l_{31} - l_{42}d_2l_{32})/d_3 = \frac{3}{2}$$

$$d_4 = a_{44} - l_{41}d_1l_{41} - l_{42}d_2l_{42} - l_{43}d_3l_{43} = 1$$

因此,

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{4} & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{2}{3} & 1 & 0 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{3} & \frac{3}{2} & 1 \end{pmatrix}$$

$$D = \text{Diag}(16, 9, 4, 1)$$

要求解 $Ax = b$ ，只需求解 $LDL^T x = b$ 。令 $DL^T x = y$ ，求解 $Ly = b$ ，解得：

$$y = (32, 18, 10, 1)^T$$

令 $L^T x = z$ ，求解 $Dz = y$ ，解得：

$$z = \left(2, 2, \frac{5}{2}, 1\right)^T$$

随后求解 $L^T x = z$ ，解得：

$$x = (1, 1, 1, 1)^T$$

教材 1.17 (30%)

证明定理 1.3.1 中的下三角阵 L 是唯一的。

定理 1.3.1(Cholesky 分解定理) 若 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 对称正定, 则存在一个对角元均为正数的下三角阵 $L \in \mathbf{R}^{n \times n}$, 使得

$$A = LL^T$$

证明：

因 A 是正定对称矩阵, 故其各阶主子式均非零, 因此 A 非奇异。为证明 L 的唯一性, 不妨设有 L_1 和 L_2 使

$$A = L_1 L_1^T = L_2 L_2^T$$

那么。

$$L_1^{-1} L_2 = L_1^T (L_2^T)^{-1}$$

注意到: L_1 和 L_2 是下三角阵, L_1^T 和 L_2^T 为上三角阵, 故它们的逆矩阵也分别是下三角阵和上三角阵。因此, $L_1^{-1} L_2$ 和 $L_1^T (L_2^T)^{-1}$ 只能是对角阵, 即

$$L_1^{-1} L_2 = L_1^T (L_2^T)^{-1} = D$$

从而

$$L_2 = L_1 D, (L_2^T)^{-1} = (DL_1^T)^{-1}, D = L_1^T (DL_1^T)^{-1} = D^{-1}, D = D^{-1} = I$$

于是得知

$$L_2 = L_1$$

教材 1.20 (40%)

20. 证明: 若 $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ 是对称的, 而且其前 $n-1$ 个顺序主子阵均非奇异, 则 A 有唯一的分解式

$$A = LDL^T$$

其中 L 是单位下三角阵, D 是对角阵.

证明:

先证明**存在性**。根据定理 1.1.2 知, 存在单位下三角阵 L 和上三角阵 U , 使 $A = LU$, 且 U 的主对角线上元素除 u_n 外, 其余都不为零。令 $D = \text{diag}(u_{11}, \dots, u_{n-1, n-1}, u_{nn})$, 则有单位上三角阵 $\tilde{U}$ 使 $U = D\tilde{U}$, 即有

$$A = LD\tilde{U}$$

又因为 $A^T = A$, 则

$$LD\tilde{U} = \tilde{U}^T D L^T$$

从而根据 L 和 $\tilde{U}$ 的可逆性知:

$$D\tilde{U}(L^T)^{-1} = L^{-1}\tilde{U}^T D$$

该等式左端是一个上三角阵, 右端是下三角阵。因此它们都是对角阵。再注意到单位上三角阵的乘积仍是单位上三角阵, 单位下三角阵的乘积仍是单位下三角阵。因此两端都等于 D 。于是

$$\tilde{U}(L^T)^{-1} = L^{-1}\tilde{U}^T = I, \quad \text{即} \quad L^T = \tilde{U}$$

从而有

$$A = LDL^T$$

再证明**唯一性**。令

$$A = L_1 D_1 L_1^T = L_2 D_2 L_2^T,$$

故有

$$L_2^{-1} L_1 D_1 = D_2 L_2^T (L_1^T)^{-1}.$$

左边为下三角阵, 右边为上三角阵, 故都为对角阵。又因

$$L_2^{-1} L_1 = L_2^T (L_1^T)^{-1} = I$$

, 故

$$L_1 = L_2, \quad D_1 = D_2$$

综上所述, A 有唯一的分解式 $A = LDL^T$, 其中 L 是单位下三角阵, D 是对角阵.